



2201 321 Veterinary Virology

BASIC KNOWLEDGE OF VETERINARY VIROLOGY

Wilasinee Surasa, DVM, M.Sc.

Lecturer, Faculty of Veterinary Sciences

Mahasarakham University



วัตถุประสงค์ในการเรียน

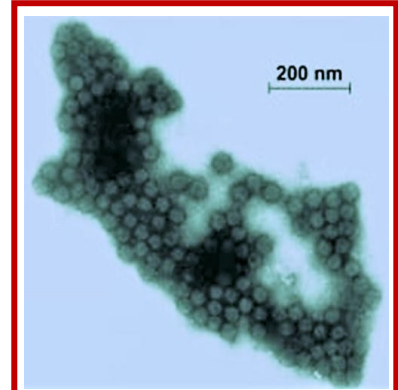
- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและชีววิทยาของไวรัส ได้แก่
 - โครงสร้างและองค์ประกอบ (Structure and Composition of Viruses)
 - อนุกรมวิธานและการจัดจำแนกไวรัส (Classification of Viruses)
 - การเพิ่มจำนวนของไวรัส (Virus replication)



CHARACTERISTICS OF VIRUSES

- Smaller and simpler in construction than unicellular microorganisms
- Contain **ONLY** one type of nucleic acid – either DNA or RNA, never both
- Have no ribosomes, mitochondria, or other organelles
 - Completely dependent on their cellular hosts for energy production and protein synthesis
- Replicate **ONLY** within cells of the host that viruses infect
 - Obligatory intracellular parasite
- Sensitivity to interferon (IFN), not susceptible to antibiotics

PROPERTIES OF UNICELLULAR MICROORGANISMS AND VIRUSES



Property	Bacteria	Rickettsiae	Mycoplasmas	Chlamydiae	Viruses
>300nm diameter ^a	+	+	+	+	-
Growth on non-living medium	+	-	+	-	-
Binary fission	+	+	+	+	-
DNA and RNA ^b	+	+	+	+	-
Functional ribosomes	+	+	+	+	-
Metabolism	+	+	+	+	-

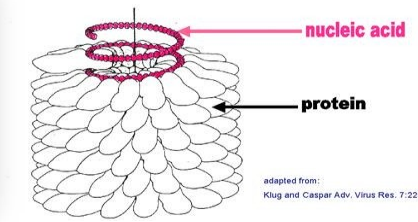
^a Some mycoplasmas and chlamydiae are less than 300 nm in diameter and mimiviruses are greater than 300 nm.

^b Some viruses contain both types of nucleic acid but, although functional in some cases, are a minor component of the virion.

THE HISTORY OF VIROLOGY



TOBACCO MOSAIC VIRUS



Edward Jenner developed the first vaccine (for smallpox) using cowpox, though viruses remained unseen

Martinus Beijerinck confirmed this, theorizing it was a "*contagium vivum fluidum*" (contagious living fluid) and founding virology

The invention of the electron microscope allowed researchers to finally visualize these ultramicroscopic particles

1796

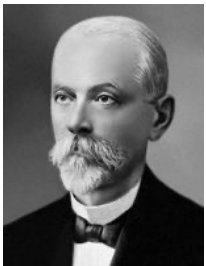
1892

1898

1935

1930s–1940s

1950s



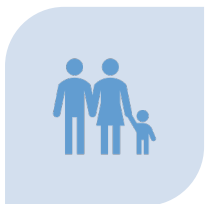
Dmitri Iwanowski

Dmitri Ivanovsky discovered the first "filterable agent" (tobacco mosaic virus), which could pass through bacteria-retaining porcelain filters

Wendell Stanley crystallized tobacco mosaic virus, demonstrating it had physical, biochemical properties rather than just being liquid

The development of cell culture techniques allowed scientists to propagate viruses in a lab, revolutionizing vaccine development (e.g., polio)

การเรียกชื่อไวรัส: แบ่งตามชนิดของโฮสต์



ANIMAL VIRUSES –
ไวรัสที่ติดในคนและ/
หรือสัตว์



BACTERIOPHAGES
OR PHAGES – ไวรัส
ติดในแบคทีเรีย



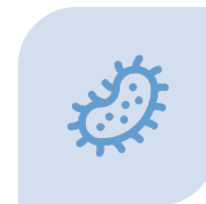
PLANT VIRUSES –
ไวรัสที่ติดในพืช



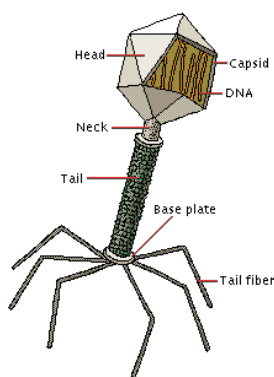
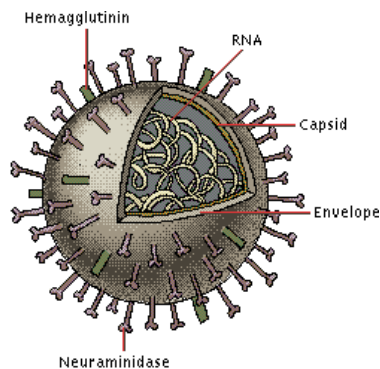
MYCOPLASMAL
VIRUSES – ไวรัสที่ติด
ใน MYCOPLASMAS



FUNGAL VIRUSES –
ไวรัสที่ติดในรา



PROTOZOAN
VIRUSES – ไวรัสที่ติด
ในโปรโตซัว



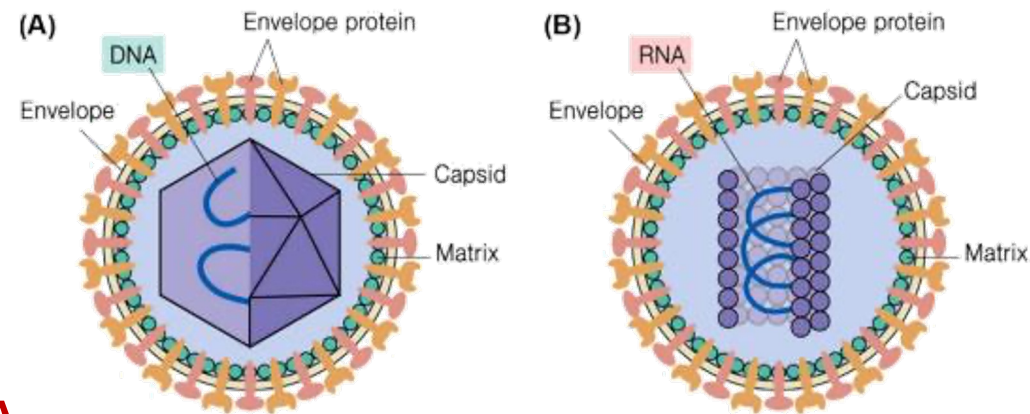
INSECT VIRUSES –
ไวรัสที่ติดในแมลง



ALGAE VIRUSES –
ไวรัสที่ติดในสาหร่าย

VIRAL STRUCTURE

- The complete virus particle; **VIRION**
- A simple virus consists of
 - A single molecule of nucleic acid; **DNA or RNA**
 - A **capsid**; surrounding the nucleic acid and composed of viral protein subunit
 - **Note:** a capsid with its nucleic acid = **Nucleocapsid**
a capsid with its nucleic acid and internal protein = **Core**
- Some viruses have an **envelope**; viral envelopes are acquired at host cell membranes – some at the plasma membrane, others at internal cell membranes such as the nuclear membrane, endoplasmic reticulum and Golgi complex – during the maturation of virus (budding)
 - Naked viruses or non-enveloped virus – ไวรัสที่ไม่มีเอนเวลโลป
 - Enveloped viruses - ไวรัสที่มีเอนเวลโลป



NUCLEIC ACID

- ประกอบด้วย DNA หรือ RNA ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 3-300 kilobase (kb or kbp)
- เป็นรหัสพันธุกรรมที่จำเป็นต่อการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอง และควบคุม metabolism ของเซลล์โฮสต์

- ssDNA
- dsDNA
- ssRNA
- dsRNA



- แบบเป็นวงกลม (circular)
- แบบเป็นเส้นยาว (linear)
- แบบเป็นวงกลมขด (supercoiled)
- แบบเป็นท่อนสั้นๆ (fragment or segment)



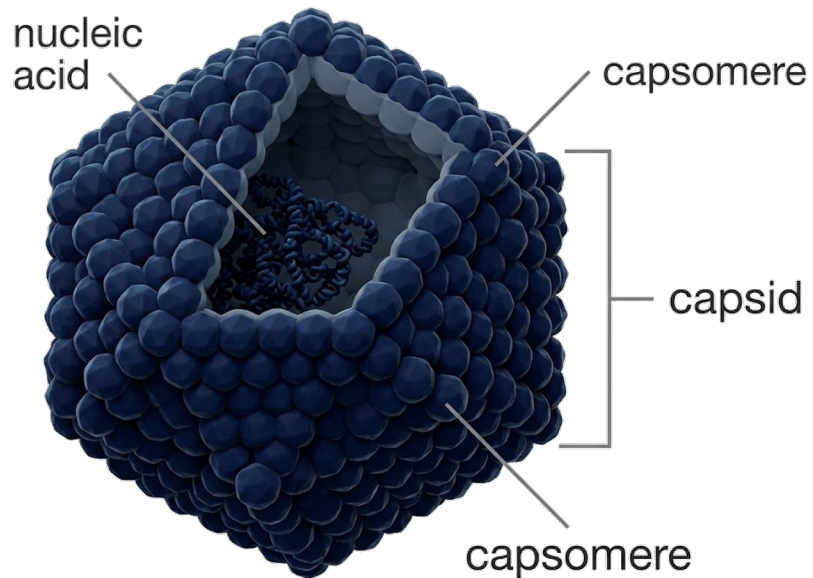
circular



supercoiled

- Positive (+) sense strand: มีลำดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับ mRNA ทำหน้าที่เป็น mRNA ได้ (ยกเว้น retroviruses) และจัดเป็น infectious nucleic acid
- Negative (-) sense strand: ไม่สามารถทำหน้าที่เป็น mRNA ได้ ต้องสร้างสายคู่สม (complementary strand) ก่อน
- Ambisense: มีทั้งบริเวณที่เป็น positive และ negative sense อยู่ในสาย molecule เดียวกัน

CAPSID



- โปรตีนห่อหุ้ม nucleic acid ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เหมือนกันเรียงกันซ้ำๆ เรียกว่า capsomer (also spelled capsomere)

- หน้าที่

- ช่วยปกป้องจีโนมของไวรัสจากการถูกทำลายโดยสิ่งแวดล้อมภายนอก
- ช่วยในการเกาะติด (attachment) กับ receptor จำเพาะบนผิวของเซลล์โฮสต์

- เนื่องจาก capsid เกิดจาก capsomer มาเรียงตัวกันแบบ non-covalent bond ซึ่งแต่ละ capsomer จะมีการเรียงตัวของ amino acid เหมือนกันทุกประการ การเรียงตัวของโปรตีนหน่วยย่อยนี้จึงทำให้เกิดรูปร่างของ nucleocapsid ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ
 - แบบหลายเหลี่ยม (icosahedral or cubical symmetry)
 - แบบทรงกระบอก (helical symmetry)
 - แบบซับซ้อน (complex structure)

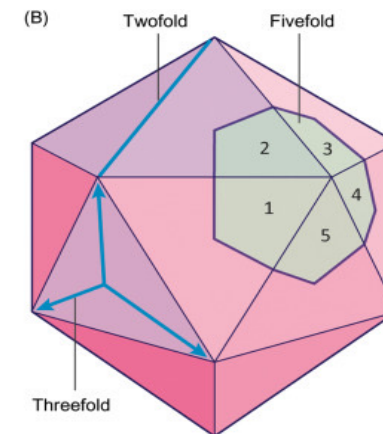


COMPARE OF DIFFERENCE BETWEEN CAPSID AND CAPSOMERE

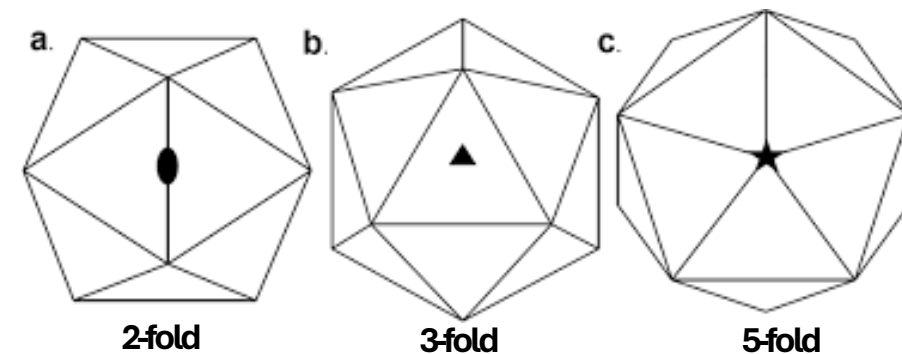
	Capsid	Capsomere
Definition	Capsid is the protein coat that surrounds the nucleic acid of the virus particle	Capsomere is the basic morphological subunit of the viral capsid
Assembling units	Capsomeres self assemble to form the capsid	Protomers self assemble to form a capsomere
In a virus	There is only one capsid	There are many capsomeres in one capsid
Main function	Protecting the viral genome	Making the viral capsid

การเรียงตัวของ CAPSOMERS แบบ ICOSAHERAL SYMMETRY

- Genome ขดแน่นอยู่ตรงกลางของ capsid ส่วน capsomer มักประกอบขึ้นด้วยโมเลกุลของโปรตีนชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน และจับกลุ่มเรียงตัวเป็น capsid ที่มีรูปร่างเป็น icosahedron ทำให้มองเห็น nucleocapsid เป็นรูปลูกบาศก์ เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
- 1 capsid has 12 vertices (corners) and 20 faces; แต่ละมุมประกอบด้วยกลุ่มของ capsomer ที่รวมกันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เหมือนกัน 5 หน้า แต่ละหน้ามี capsomer จำนวนเท่าๆ กัน

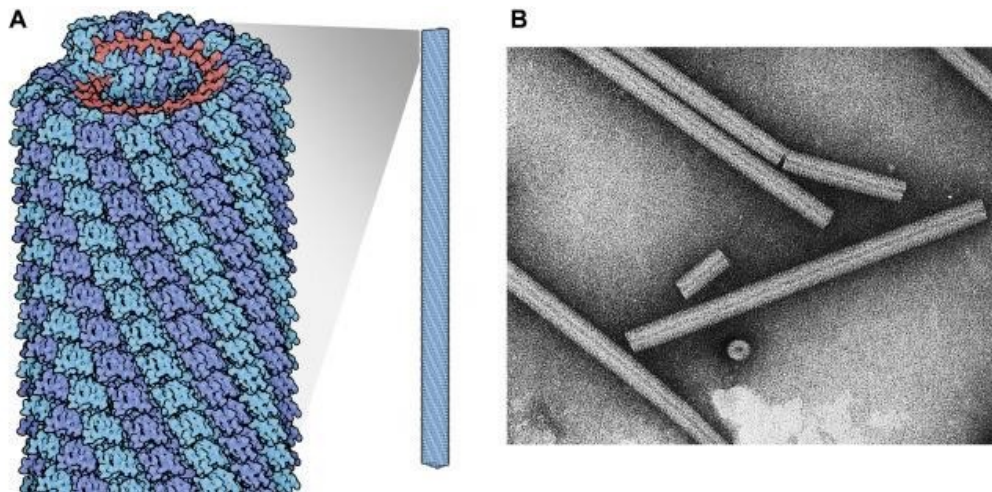


A regular icosahedron viewed along:



They display 2-3-5 fold symmetry as follow;

- An axis of 2-fold rotational symmetry through the center of each edge
- An axis of 3-fold rotational symmetry through the center of each face
- An axis of 5-fold rotational symmetry through the center of each corner



Helical symmetry. (A) Model of tobacco mosaic virus virion, showing interlocking capsid subunits and internal helical RNA. (B) Negative contrast electron micrograph of TMV particle.

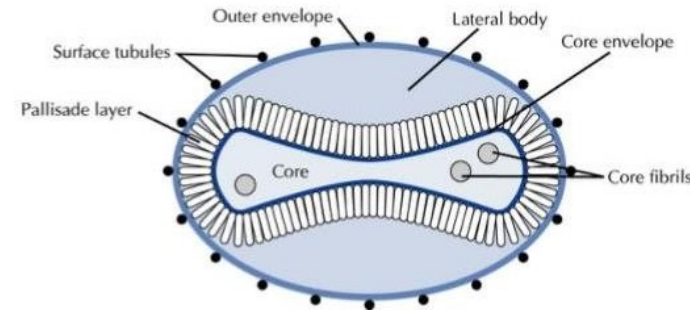
(A) From David S. Goodsell, RCSB. (B) Reproduced from Williams, R.C. and Fisher, H.W. (1974). An electron micrographic atlas of viruses. Charles C. Thomas, Springfield, IL, with permission.

การเรียงตัวของ CAPSOMERS แบบ HELICAL SYMMETRY

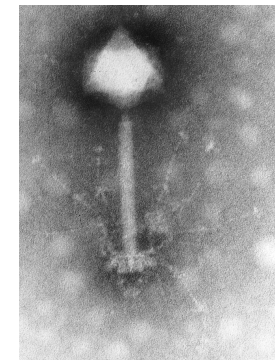
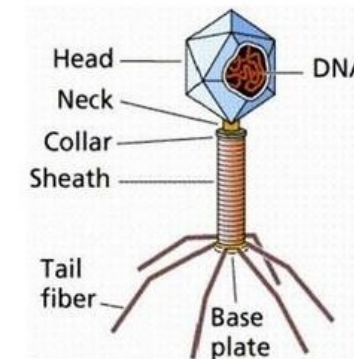
- Capsomer เรียงตัวเป็นเกลียวบันไดวน (helix) อยู่รอบ genome ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกน โดยหมุนไปในทางเดียว (single rotational axes)
- Plant viruses ส่วนใหญ่มีรูปร่าง (morphology) เป็น rod-shape ซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของ capsid รอบ genome เป็นบันไดวน และไม่มี envelope (naked)
- Animal viruses ที่เป็น helical nucleocapsids มักจะมี envelope ห่อหุ้ม ได้แก่ Rhabdoviruses และ Paramyxoviruse

การเรียงตัวของ CAPSOMERS แบบ COMPLEX STRUCTURE

- capsomer มีการจัดเรียงตัวเป็น capsid ในลักษณะแปลกไปจากสองแบบแรก
- ยกตัวอย่างเช่น Poxviruses – เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่มีโปรตีนชั้นรอบๆ เปลือกนอกของอนุภาคประกอบด้วยชั้นของ lipoprotein หลายชั้น รูปร่างคล้ายรูปไข่
- Bacteriophage ของ *E. coli* มีรูปร่างของ capsid เห็นเป็นส่วนหัวและหาง และมีโครงสร้างย่อยอื่นอีก



The vaccinia virus; Poxvirus



Bacteriophage

ENVELOPE

- ส่วนประกอบของ envelope

1) ชั้นไขมัน 2 ชั้น (lipid bilayers)

- เกิดจาก membrane ของเซลล์โฮสต์ เช่น cytoplasmic membrane, nuclear membrane, internal membrane อื่นๆ

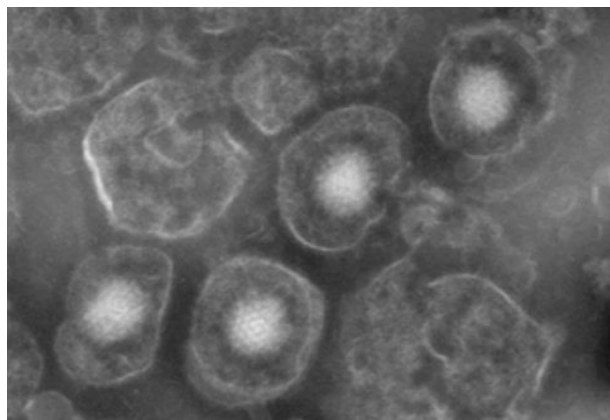
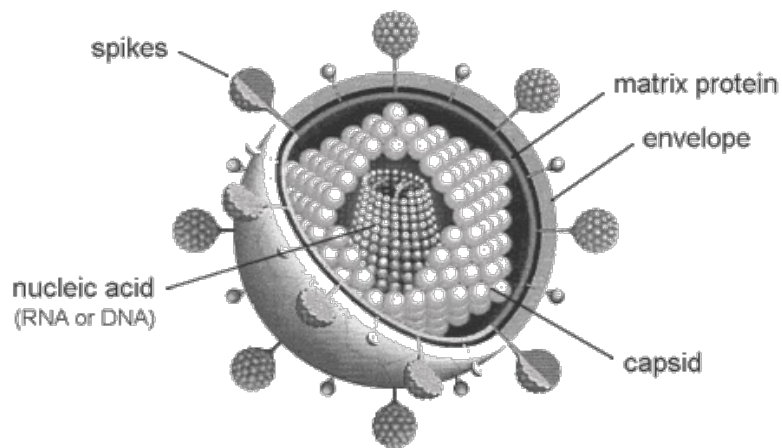
2) โปรตีนของไวรัส

- Matrix protein ทำหน้าที่ประสานระหว่าง nucleocapsid and envelope
- Glycoprotein เป็น transmembrane protein ที่ฝังอยู่ใน membrane แบ่งเป็น 2 ชนิดตามหน้าที่การทำงาน

1) External glycoproteins: เป็นแอนติเจนที่สำคัญของไวรัส เช่น spike or peplomer

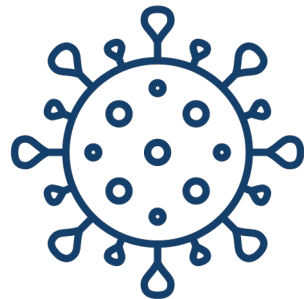
- Hemagglutinin, Receptor binding, Receptor destroying enzyme, Membrane fusion

2) Transport channel proteins: เป็นโปรตีนที่บุท่อ (channel) โดยรอบ envelope ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่จำเป็นสำหรับการเกิดอนุภาคไวรัส (maturation) และการมีความสามารถในการติดเชื้อ (infectivity)



Negative stain of an enveloped virus with icosahedral nucleocapsid (herpesvirus). (Erskine L. Palmer, CDC.)

THE MAIN DIFFERENCE BETWEEN CAPSID AND ENVELOPE



CAPSID

A capsid is a protein shell that protects the genetic material of a virus

Made up of proteins

Present in all viruses

Protects the genetic material of the virus inside the host

ENVELOPE

An envelope is an outer structure in some viruses that encloses the capsid

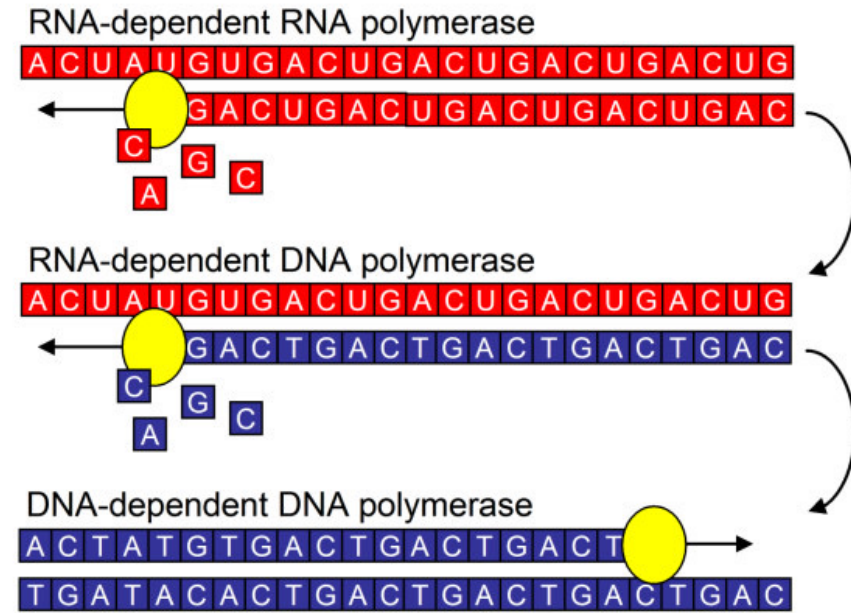
Made up of proteins and phospholipids

Present in only some viruses

Allows the virus to invade the host cell by fusing with the host's cell membrane

INTERNAL PROTEINS

- เป็นโปรตีนที่อยู่ภายในอนุภาคไวรัส
- มักทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มจำนวนของไวรัส และอาจมีโปรตีนอื่นด้วย
 - เช่น RNA-dependent DNA polymerase (RdDp) หรือ reverse transcriptase (RT)



ตัวอย่าง

RNA-dependent RNA polymerase; RdRp

ใช้ในการสังเคราะห์ (transcription) สาย RNA จาก RNA

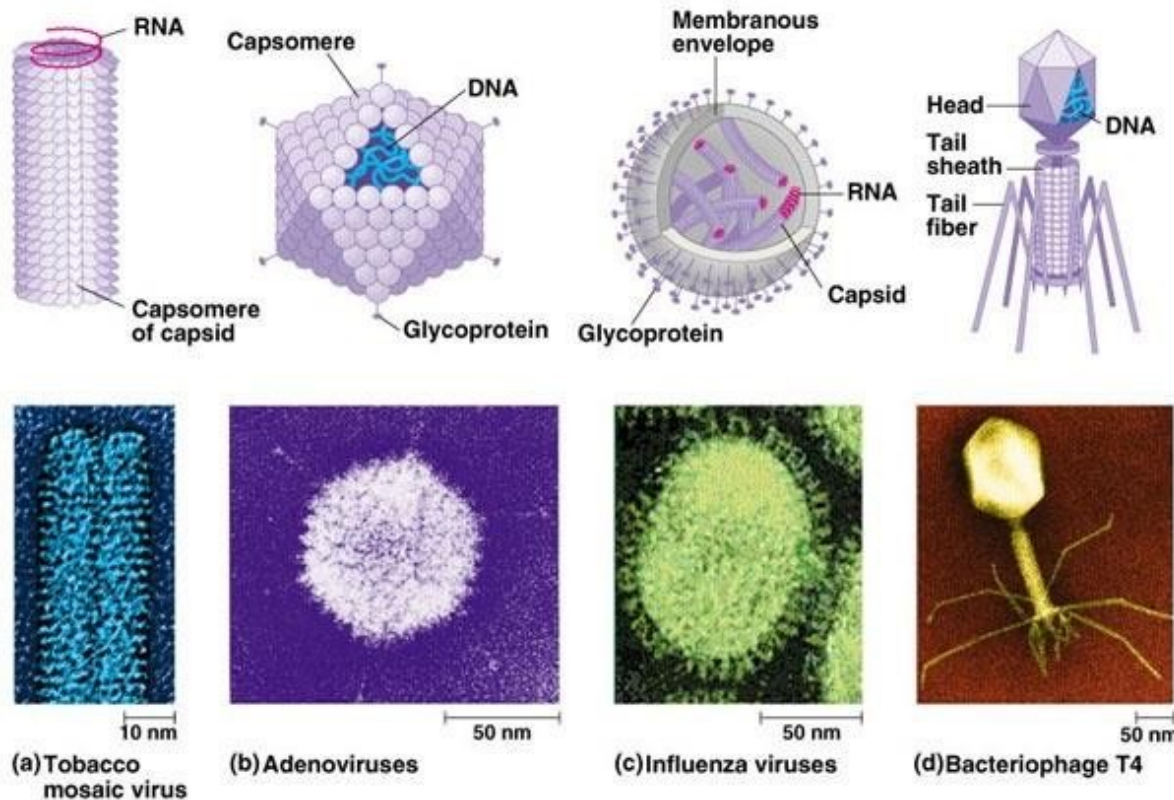
RNA-dependent DNA polymerase; RdDp

ใช้ในการสังเคราะห์ (transcription) สาย DNA จาก RNA

DNA-dependent DNA polymerase; DdDp

ใช้ในการสังเคราะห์ (transcription) สาย DNA จาก DNA

VIRAL MORPHOLOGY



- **Icosahedral shape** – ส่วนใหญ่เป็น non-envelope virus
- **Helical shape** – nucleocapsid เรียงตัวเป็นเกลียวบันไดเวียน อาจเป็นแท่งตรงหรือโค้งงอ
- **Spherical shape** – envelope แนบชิดกับ nucleocapsid หรือโปรตีนในชั้น envelope เรียงแนบชิดในแนวขนานกัน
- **Complex structure** – มีรูปร่าง 2 ส่วน เช่น bacteriophage
- **Pleomorphic shape** – มีรูปร่างหลายแบบ ไม่สม่ำเสมอ

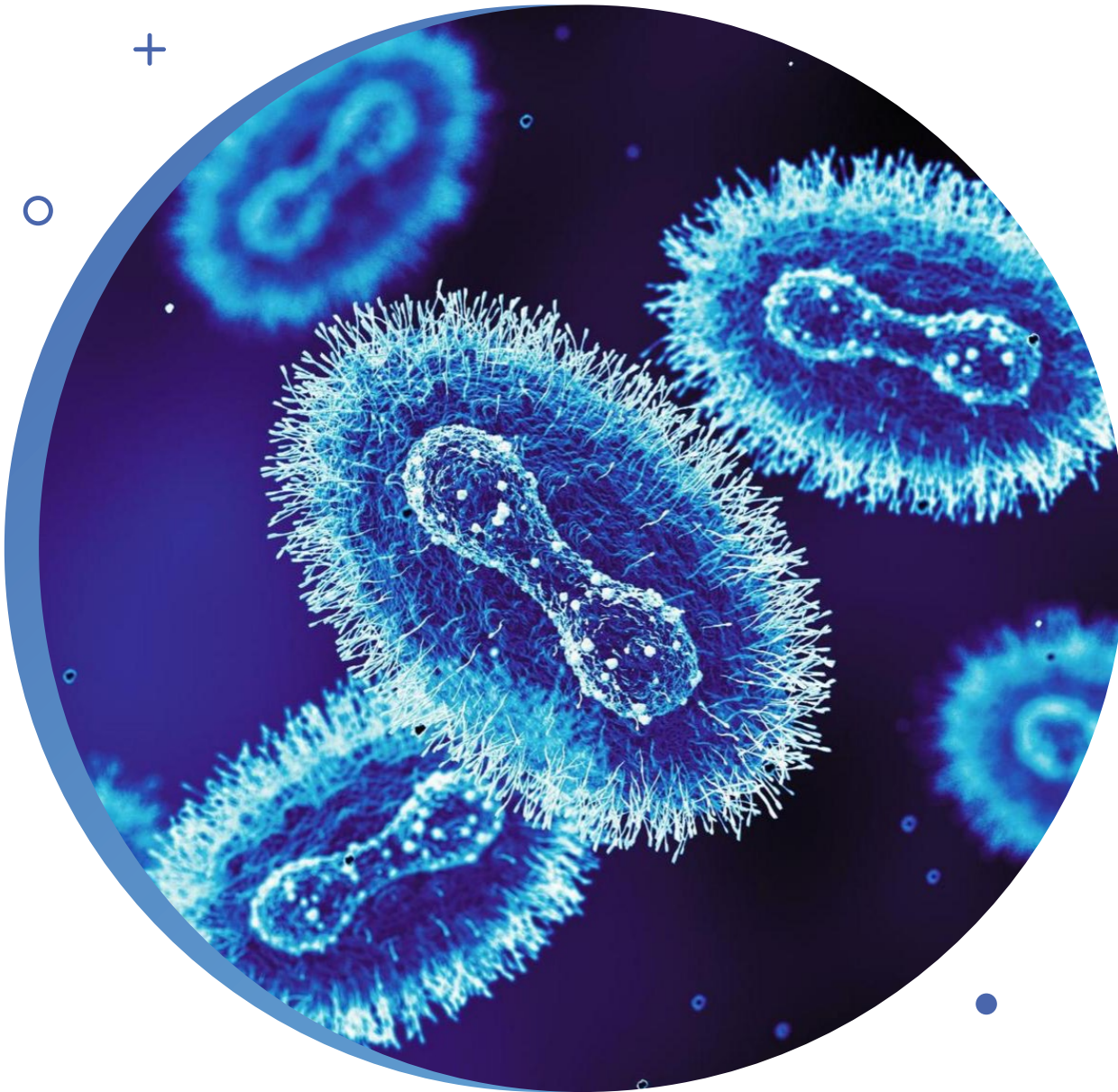
CHEMICAL COMPOSITION

- **โปรตีน:** ส่วนที่เป็น matrix membrane ของ envelope, capsid และ enzyme ต่างๆ
 - *Structural protein* หมายถึง โปรตีนโครงสร้างที่พบอยู่ในอนุภาคไวรัส
 - *Nonstructural protein* หมายถึง โปรตีนของไวรัสที่พบได้ในเซลล์โฮสต์ขณะที่ไวรัสทำการเพิ่มจำนวน เช่น เอนไซม์ต่างๆ
 - โปรตีนที่มีมากที่สุดในอนุภาคไวรัสคือ matrix protein รองลงมาคือ capsid protein
 - โปรตีนจัดเป็นองค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในอนุภาคไวรัส
 - Glycoprotein ส่วนใหญ่พบอยู่บน envelope ในส่วนของ spike
- **คาร์โบไฮเดรต:** ส่วนที่เป็นน้ำตาลของ glycoprotein
 - มักเป็น oligosaccharides ประกอบด้วย monosaccharide 10-15 ตัว ซึ่ง oligosaccharides ใน glycoprotein ของไวรัสอาจแตกต่างจากที่พบในเซลล์โฮสต์
- **ไขมัน:** พบอยู่ในส่วนของ envelope
 - ไวรัสที่มี envelope จะมีไขมันอยู่ประมาณร้อยละ 20-35 ของน้ำหนักอนุภาค
 - ไขมันที่พบได้แก่ พวก neutral lipids, phospholipid และ glycolipids
 - มักได้มาจากส่วน membrane ของเซลล์ที่ไวรัสเข้าไปเพิ่มจำนวน

ความคงทนของเชื้อไวรัส

- ไวรัสที่อยู่นอกเซลล์โฮสต์จะค่อยๆสูญเสีย ความสามารถในการติดเชื้อ (infectivity) โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อม
 - พวก enveloped virus จะสูญเสียสภาพได้ง่ายกว่าพวก naked virus
- การเก็บไวรัสเพื่อการศึกษา
 - ที่อุณหภูมิ 4°C ไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นวัน
 - หากต้องการเก็บไว้นานเป็นปีควรเก็บที่อุณหภูมิ -70°C หรือ -196°C
- ไวรัสทุกชนิดสามารถถูกทำลายได้โดย
 - การต้มเดือดที่ 100°C นาน 10 นาที
 - การนึ่งที่อุณหภูมิ 121°C นาน 15 นาที ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว
 - การอบที่ 160-180°C นาน 2 ชั่วโมง
- การทำลายไวรัสด้วยวิธีการอื่น
 - การใช้รังสีต่างๆ: รังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเอกซ์, รังสีแกมมา
 - การใช้สารละลายไขมันหรือสารเคมี
 - enveloped viruses ถูกทำลายได้ด้วยสารละลายไขมัน
 - พวก naked virus จะทนทานต่อสารละลายไขมันสามารถใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลายไวรัสทุกประเภทได้ เช่น ฟอर्मาลดีไฮด์, กลูตารอลดีไฮด์, ไฮโปคลอไรต์ เป็นต้น





CLASSIFICATION OF VIRUSES

- Classification based on Epidemiological Criteria
- Classification based on Physicochemical Criteria
 - Nomenclature
- The families of DNA Viruses and RNA Viruses



CLASSIFICATION BASED ON EPIDEMIOLOGICAL CRITERIA

- The pathogenesis and epidemiology of viral infections as a useful way of classifying viruses –
 - **Enteric viruses:** that usually acquired by ingestion and replicate primarily in the intestinal tract
 - Enteric viruses important in veterinary practice – the rotaviruses, coronaviruses, enteroviruses and some adenoviruses
 - **Respiratory viruses:** that usually acquired by inhalation and replicate in the respiratory tract
 - Ex: the orthomyxoviruses and rhinoviruses and some of the paramyxoviruses, coronaviruses and adenoviruses
 - **Arboviruses; arthropod-borne viruses:** the viruses replicate in the arthropod's tissues and can then be transmitted by bite to susceptible vertebrates
 - All orbiviruses (a genus of the reoviruses), most bunyaviruses, flaviviruses, togaviruses and rhabdoviruses, and African swine fever virus

CLASSIFICATION BASED ON PHYSICOCHEMICAL CRITERIA

- The clear of physicochemical properties of the virion and the strategy of replication provided a more fundamental basic for viral classification
- The international Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) เป็นการจัดไวรัสตาม taxonomy เลียนแบบสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 - **Orders;** เป็นการจัดไวรัสเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่งประกอบด้วยไวรัสจากหลาย families ซึ่งมีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน
 - **Families;** ไวรัสที่อยู่ใน family เดียวกันจะมี genome และการเพิ่มจำนวนเป็นแบบเดียวกัน และมักมีรูปร่างเหมือนกัน จาก family จะแบ่งย่อยเป็น subfamily ได้
 - **Genera;** ไวรัสใน family ต่างๆ จะใช้เกณฑ์ในการจัดจำแนก genera แตกต่างกัน ไวรัสที่อยู่ใน genus เดียวกันจะมีคุณสมบัติ บางอย่างร่วมกัน
 - Note: ชื่อของ order, family, subfamily และ genus จะเขียนด้วยอักษรตัวเอน (italic type) โดยมีอักษรแรกของชื่อเป็นอักษรตัวใหญ่ (capital letter)
 - **Species;** มักจำแนกตามชนิดของโฮสต์และเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อ, ลักษณะแอนติเจน
 - **Types, subtypes, strains and variants;** มักจำแนกด้วยวิธีทาง serology โดยการใช้ monoclonal antibody เป็นส่วนใหญ่

NOMENCLATURE - ระบบการตั้งชื่อ

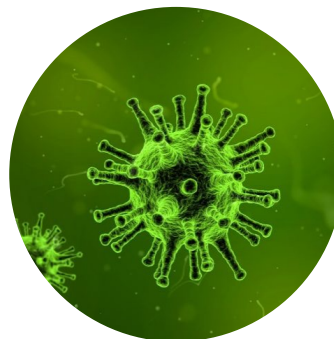
- Orders ชื่อต่อท้ายด้วย **-virales**
 - Families ชื่อต่อท้ายด้วย **-viridae**
 - Subfamily ชื่อต่อท้ายด้วย **-virinae**
 - Genera ชื่อต่อท้ายด้วย **-virus**
 - Species เป็นชื่อสามัญ
 - Types, subtypes, strains and variants

ตัวอย่าง

- 1 **Order Mononegavirales**
Family Rhabdoviridae

Genus Lyssavirus
Rabies virus

- 2 **Family Herpesviridae**
Subfamily Alphaherpesvirinae
Genus Simplexvirus
Human herpesvirus 2



DNA VIRUSES AND RNA VIRUSES

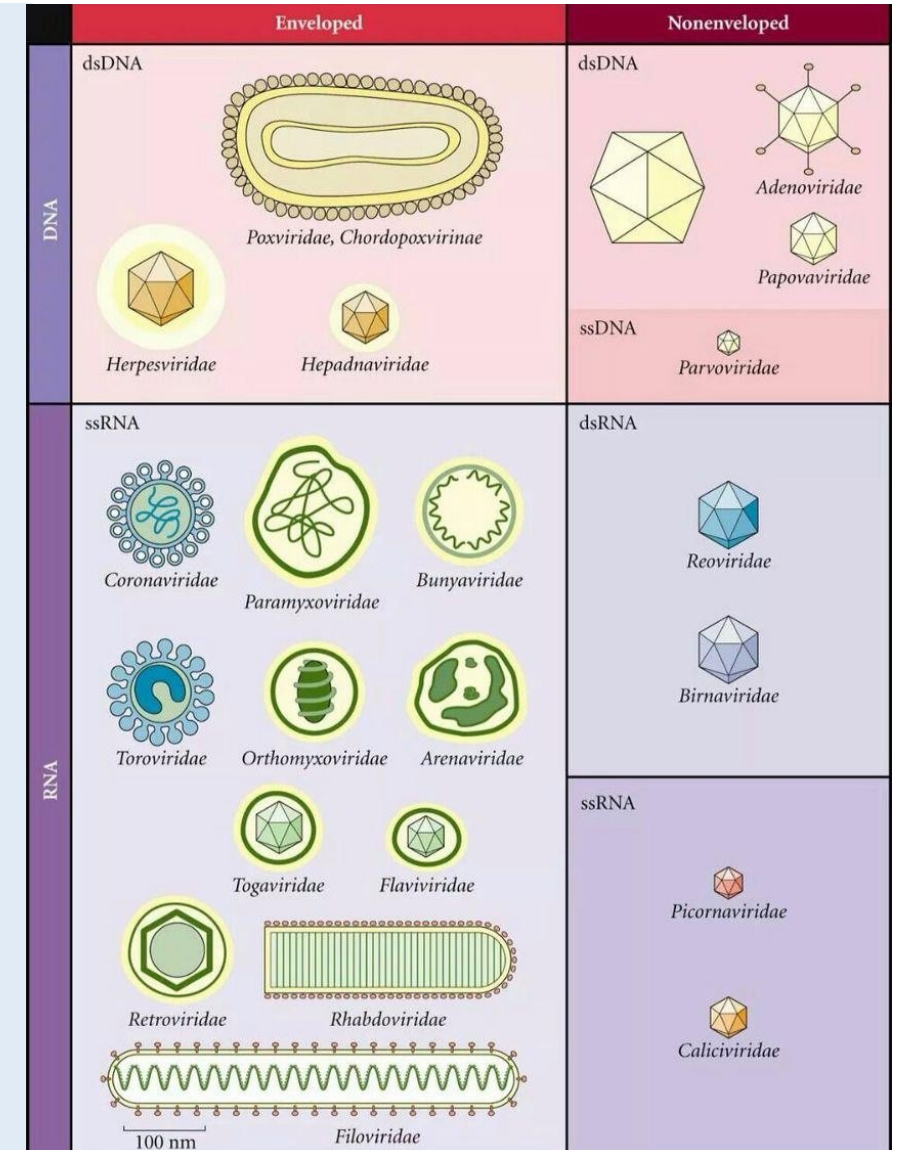
• DNA viruses เช่น

- Poxvirus
- Herpesvirus
- Hepadnavirus
- Adenovirus
- Parvovirus
- Papillomavirus
- African swine fever virus

• RNA viruses เช่น

- Flavivirus
- Orthomyxovirus
- Paramyxovirus
- Coronavirus
- Retrovirus
- Rhabdovirus
- Picornavirus
- Calicivirus

*Baltimore classification: 7 groups โดยจัดกลุ่มตาม pathway ในการสร้าง mRNA หรือการที่ genome สามารถทำหน้าที่เป็น mRNA ได้

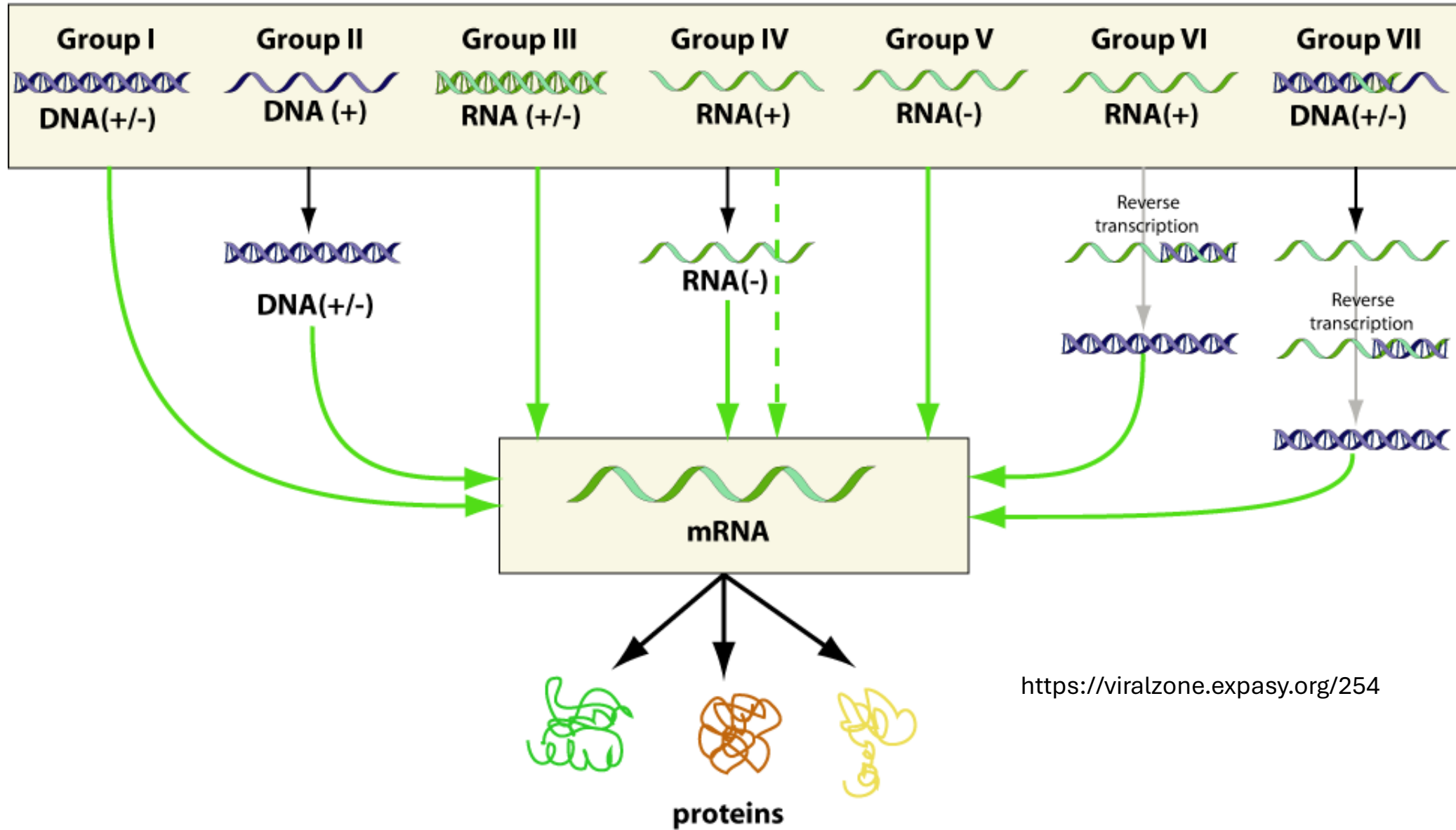




David Baltimore (March 7, 1938 – September 6, 2025) was an American biologist, university administrator, and 1975 Nobel laureate in Physiology or Medicine

BALTIMORE CLASSIFICATION

- David Baltimore แบ่งชนิดของไวรัสตามลักษณะของ genome ว่าเป็นสายเหมือนกับ mRNA ซึ่งจะเรียกว่าสายบวก หรือเป็นสายคู่สมกับ mRNA ซึ่งจะเรียกว่าสายลบ ปัจจุบันแบ่งไวรัสออกเป็น 7 classes
 - **Class I virus:** double stranded DNA; dsDNA
 - **Class II virus:** single stranded DNA; ssDNA (+/-)
 - **Class III virus:** double stranded RNA; dsRNA
 - **Class IV virus:** single stranded RNA; ssRNA (+)
 - **Class V virus:** single stranded RNA; ssRNA (-)
 - **Class VI virus:** single stranded RNA; ssRNA (+), Retroviruses
 - **Class VII virus:** DNA viruses that use reverse transcriptase



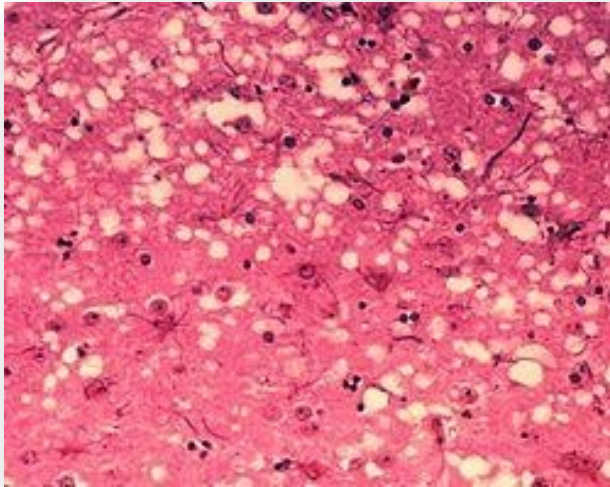
<https://viralzone.expasy.org/254>

SUBVIRAL AGENT

- Infectious agent ที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าไวรัส
- **Defective virus:** ไวรัสที่ไม่สามารถติดเชื้อได้โดยตัวเองเพียงลำพัง ต้องติดเชื้อร่วมกับไวรัสอื่นซึ่งทำหน้าที่เป็น helper virus จึงจะสามารถเพิ่มจำนวนได้ เช่น hepatitis D virus (HDV) และ adeno-satellite virus (adeno- associated virus: AAV)
- **Viroid:** ปัจจุบันพบว่าก่อโรคในพืชเท่านั้น มีกรดนิวคลีอิกเป็น RNA โดยไม่พบว่ามีโปรตีนห่อหุ้ม และเป็น infectious RNA ที่มี ความสามารถในการติดเชื้อสูงมาก เพียง 10 โมเลกุลก็สามารถก่อโรคในพืชได้
 - RNA ของไวรอยด์ไม่มีรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนชนิดใด แต่สามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยตนเอง (autonomous replication)
- **Satellite RNAs:** เป็น RNA พบในพืชเท่านั้น มีขนาดเล็กใกล้เคียงไวรอยด์ และต้องติดเชื้อร่วมกับไวรัสของพืช ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น specific helper virus จึงจะเพิ่มจำนวนได้



PRION



เนื้อเยื่อสมองที่เกิดรูพรุนอย่างฟองน้ำจากพรีออน

- Proteinaeous infectious agent
- on เป็น suffix หมายถึง อนุภาค
- พบแต่เพียงส่วนประกอบที่เป็นโปรตีนเท่านั้น โดยเชื่อว่าโปรตีนถูกสร้างโดย chromosomal gene จาก host cell
- ทำให้เกิดโรคของระบบประสาทส่วนกลาง มีลักษณะพยาธิสภาพที่เนื้อสมองพรุนเหมือนฟองน้ำ (spongiform encephalitis)
 - โรคที่เกิดในคน เช่น Kuru, Creutzfeldt Jakob disease (CJD), fatal familial insomnia
 - โรคที่พบในสัตว์ เช่น โรควัวบ้า (Mad cow disease)

VIRUS REPLICATION

- การเพิ่มจำนวนโดยกระบวนการจำลองตัวเอง เกิดขึ้นในเซลล์โฮสต์ที่มีชีวิตเท่านั้น

กระบวนการเริ่มต้นที่การยึดเกาะกับเซลล์ในตำแหน่งจำเพาะทั้งอนุภาคหรือเฉพาะกรดนิวคลีอิกที่สามารถผ่านเข้าเซลล์ได้ ถ้าเข้าได้ทั้งอนุภาค ต้องมีการปลดแคปซิด แล้วกรดนิวคลีอิกจะมีการจำลองตัวเพิ่มจำนวน จากนั้นโปรตีนของไวรัสและกรดนิวคลีอิกจะรวมกันเข้าเป็นอนุภาคไวรัสและถูกปล่อยจากเซลล์

- การเพิ่มจำนวนของไวรัสเกิดขึ้นได้ใน cytoplasm หรือ nucleus หรือทั้งสองแห่ง

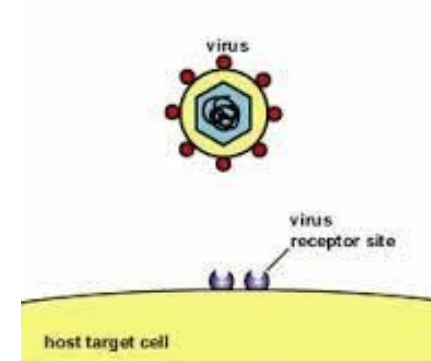
กระบวนการมีดังนี้

- การเกาะติด (attachment)
- การเข้าสู่เซลล์และการถอดเปลือกโปรตีน (penetration and uncoating)
- การสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของไวรัส (biosynthesis of virus)
- การรวมเป็นไวรัสที่สมบูรณ์ (assembly or maturation)
- การออกจากเซลล์ (release)

การเกาะติด (ATTACHMENT)

• ไวรัสจับกับผิวเซลล์โฮสต์

- อาจมีส่วนประกอบพิเศษในการเกาะติด
 - เช่น tail fiber ของ bacteriophage, hemagglutinin spike ของ influenza virus
- ไวรัสบางชนิดไม่มีส่วนประกอบพิเศษ แต่ก็สามารถเกาะติดกับ receptor ที่จำเพาะได้
 - เช่น poliovirus เจริญได้ดีในเซลล์เพาะเลี้ยงที่มาจากคนหรือลิง ซึ่งมี receptor เป็นสาร lipoprotein ให้เชื้อยึดเกาะ
- ต้องการ inorganic salt ที่มีประจุบวก เช่น Ca^{2+} , Mg^{2+} มาทำให้บริเวณผิวเซลล์มีประจุเป็นกลาง

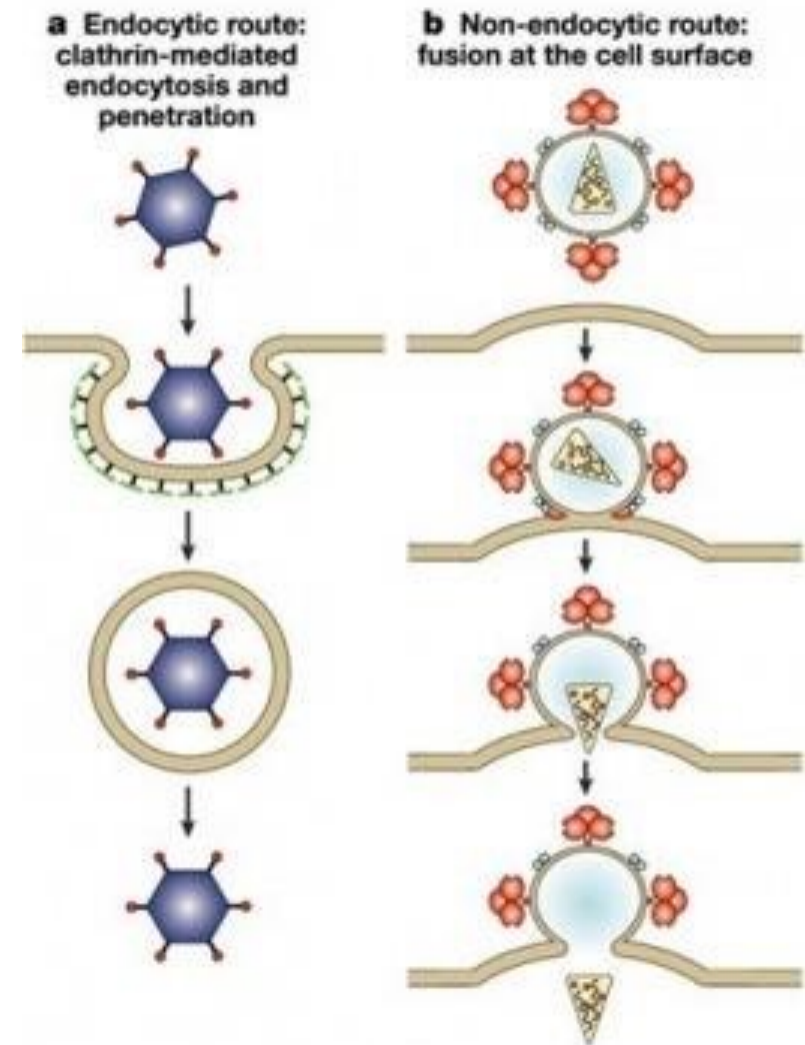


ตัวอย่าง

Virus	Attachment protein (ligand)	Receptor site (host cell)	Target cell
Rabies virus	G glycoprotein spike	Nicotinic acetylcholine receptor	Neuron or nerve cells
Influenza virus	Hemagglutinin spike	Sialic acid on N-acetyl neuraminic acid	Respiratory epithelial cells

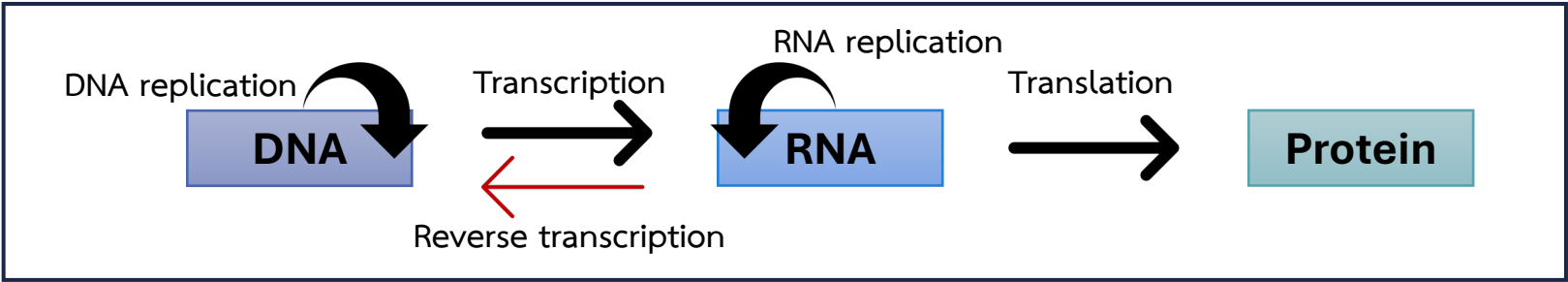
การเข้าสู่เซลล์และการถอดเปลือกโปรตีน (PENETRATION AND UNCOATING)

- กลไกการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสในสัตว์
 - การหลอมเชื่อม (fusion)** – พวกที่มี envelope จะใช้โปรตีนที่ผิวเชื่อมกับเยื่อหุ้มเซลล์ของโฮสต์แล้วปล่อย nucleocapsid เข้า cytoplasm แล้วถอด capsid ในเซลล์อีกที
 - การกลืนกิน (engulfment)** – ไวรัสถูกกลืนทั้งหมดด้วยวิธี phagocytosis จากนั้นไวรัสจะถอด capsid ออกโดยอาศัยเอนไซม์ lysosomal protease
 - การผ่านเข้าโดยตรง (direct penetration)** – ไวรัสสามารถแทรกเข้าโดยตรงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ได้แก่ icosahedral virus



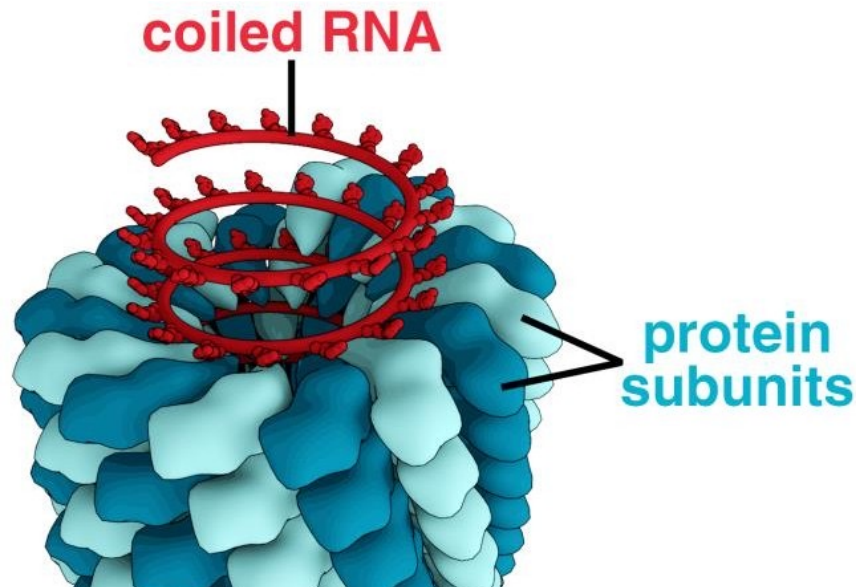
การสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของไวรัส (BIOSYNTHESIS OF VIRUS)

- **Early transcription** – สร้าง mRNA
 - DNA virus สร้าง mRNA โดยอาศัยเอนไซม์ RNA polymerase
 - RNA virus สายลบ จะใช้ polymerase ซึ่งมีอยู่ในอนุภาคเองสร้าง mRNA สายบวก
 - RNA virus สายบวก genome จะทำหน้าที่เป็น mRNA ด้วย
- **Early translation** – สร้างโปรตีนที่จำเป็นในการเพิ่มจำนวน โดยส่วนมากเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวน genome, โปรตีนระยะต้นนี้มักเป็น non-structural protein



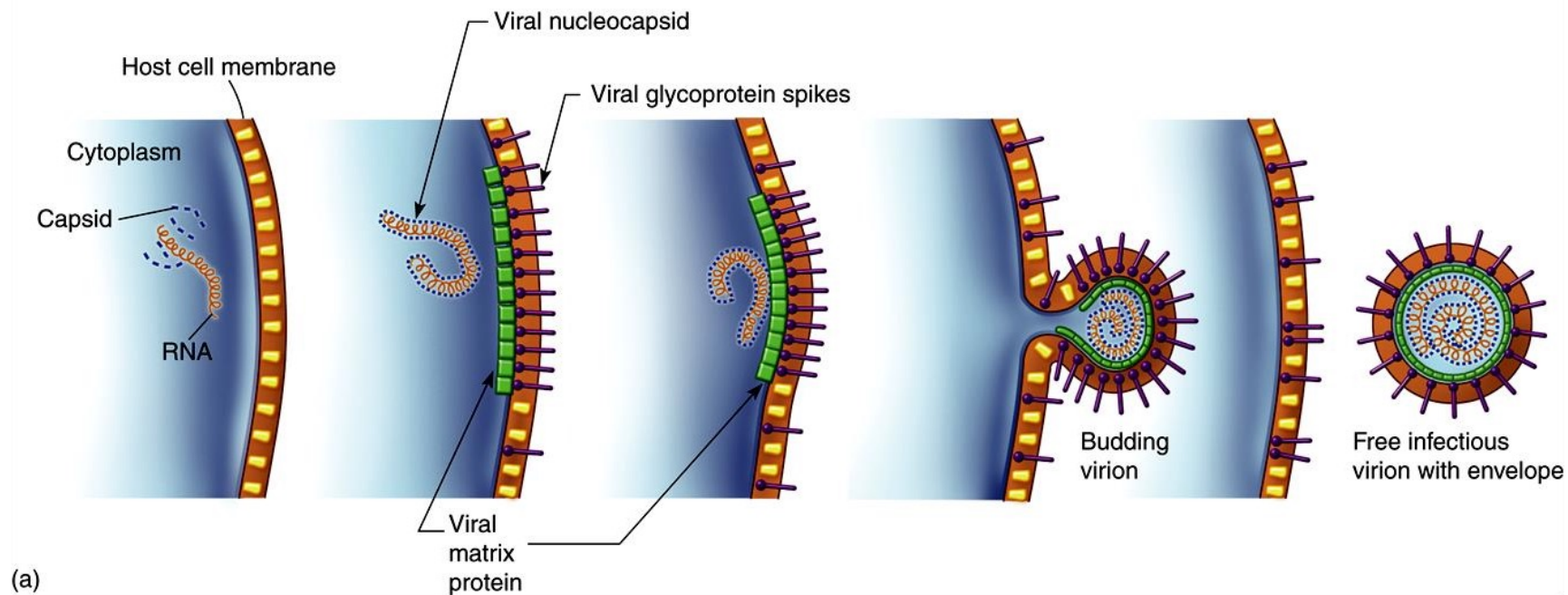
- **Replication of viral genome** – กลไกแตกต่างกันตามชนิดของไวรัส
- **Late transcription and late translation** – genome ที่จำลองตัวจำนวนมากขึ้นจะถอดรหัส (transcribed) เป็น mRNA จำนวนมากและแปลรหัส (translate) ไปสร้างโปรตีนจำนวนมากด้วย

การรวมเป็นไวรัสที่สมบูรณ์ (ASSEMBLY OR MATURATION)



การรวมเป็น TMV ที่สมบูรณ์ แต่ละ capsomer จะมาเรียงตัวต่อกันโดยมีร่องให้ RNA จับ

- เมื่อสร้าง genome และโปรตีนแล้ว ไวรัสจะรวมเป็นอนุภาคที่สมบูรณ์
 - capsid ของไวรัสพวก icosahedral สามารถรวมกันได้โดยไม่ต้องมีการดัดนิวคลีอิกอยู่ด้วย แต่ capsid ของพวก helical จะไม่สามารถรวมกันได้ถ้าไม่มีการดัดนิวคลีอิก
 - envelope ของไวรัสบางชนิดมาจากการแตกหน่อ (budding) ผ่านเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือเยื่อหุ้มเซลล์

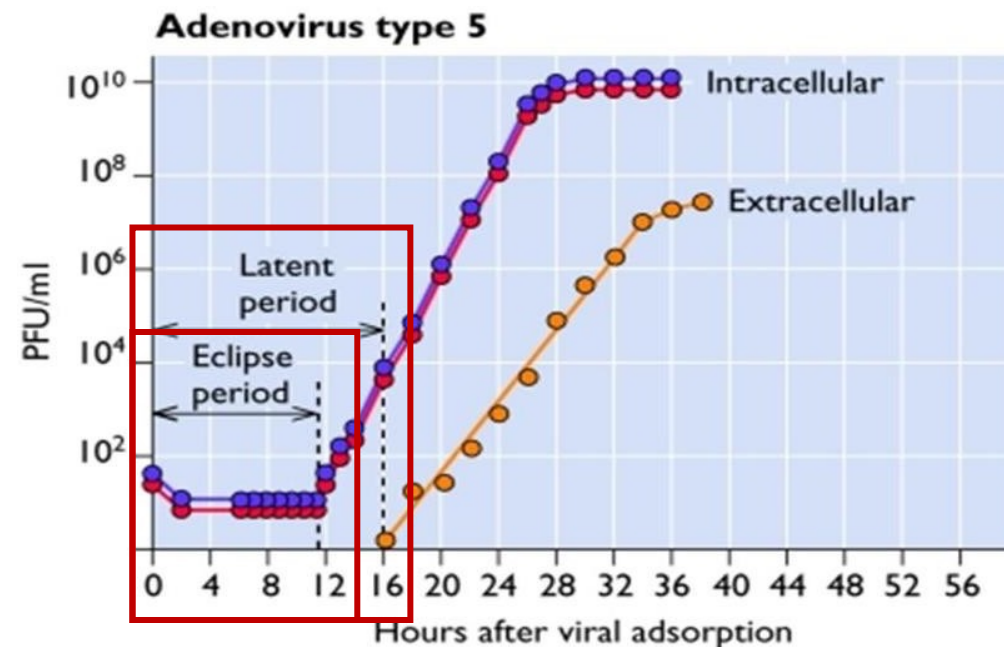


การออกจากเซลล์ (RELEASE)

- เป็นการปล่อยไวรัสออกจากเซลล์โฮสต์ซึ่งแตกต่างกันตามชนิดของไวรัส เช่น
 - Bacteriophage ใช้ lysozyme ย่อยชั้น mucopeptide ของผนังเซลล์แบคทีเรีย มีผลทำให้เซลล์แตก
 - ไวรัสบางชนิดออกจากเซลล์โดยการแตกหน่อผ่านเยื่อหุ้มนิวเคลียส เช่น herpesvirus, poxvirus
 - ไวรัสที่มี envelope บางชนิดออกจากเซลล์โฮสต์โดยการแตกหน่อผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

เวลาที่ใช้ในวงจรการเพิ่มจำนวน

- จากการเพิ่มจำนวนของไวรัสใน 1 รอบ (replication cycle) สามารถนำมาสร้างกราฟแสดงขั้นตอนและเวลาที่ไวรัสใช้ในการเพิ่มจำนวนได้ โดยเริ่มนับตั้งแต่ไวรัสเกาะติดกับเซลล์ จนมีการสร้าง virus progenies และปลดปล่อยออกมาภายนอกเซลล์ เรียกว่า **One-step growth curve**
 - กำหนดให้เซลล์ทุกเซลล์ติดเชื้อพร้อมกัน แล้วทำการ titrate หาปริมาณไวรัสที่เกิดในเซลล์ (cell-associated viruses) และไวรัสที่ถูกปล่อยออกมาภายนอกเซลล์ (cell-free viruses) ในช่วงเวลาต่างๆ
- Eclipse period:** ช่วงเวลาหลังไวรัสเข้าสู่เซลล์จนสามารถตรวจพบ infectious particles ภายในเซลล์ได้
- Latent period:** ระยะเวลาตั้งแต่ parental virus เข้าสู่เซลล์จนกระทั่งเริ่มมี progeny virus ถูกปล่อยออกมาภายนอกเซลล์





**THANK YOU FOR
YOUR ATTENTION**

